

何原

邮箱: 18334579906@163.com | GitHub: Cats520potatoes.github.io

研究方向: 机器人动力学、运动控制、形态计算、具身智能与嵌入式软硬件

教育经历

北京化工大学 (211)	信息科学与技术学院	控制科学与工程	硕士研究生	2024.08—至今
导师	李龙川	成绩	GPA 3.73/4.00 (专业排名 1/65)	
学生工作	研究生班班长			
北京化工大学 (211)	信息科学与技术学院	自动化	工学学士	2020.09—2024.06
导师	李龙川	成绩	GPA 3.58/4.33 (免试保送研究生)	
学生工作	校学生竞赛负责人			

学术论文

- Shuai Kang*, **Yuan He***, Jin Zhang, Yuxi Gao, Yunfei Bai, Longchuan Li. *Stability Enhancement in Variable Morphing Multi-body AUVs for Underwater Structure Maintenance*. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2025.
- Longchuan Li, **Yuan He**, Yuxi Gao, Jin Zhang, Yunfei Bai, Shuai Kang. *Mathematical modeling and simulation of variable morphing multi-body AUVs for underwater structure maintenance*. International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, 2026.
- Shufan Chen*, **Yuan He***, Zedong Li, Shuai Kang, Longchuan Li. *Analysis of a Passive-Fin-Assisted Propulsion Mechanism Based on an Undulation Robot*. Chinese Intelligent Automation Conference (CIAC), 2025.
- Yuan He**, Longchuan Li, Shuai Kang. *Modeling and Simulation of Horizontal Rotational Movements for a Tandem Multibody AUV under Varied Thrust Configurations*. International Symposium on Intelligent Robotics and Systems (ISoIRS), 2024.
- Longchuan Li, Yuxi Gao, Yuxuan Xiang, **Yuan He**, Shufan Chen, Fumihiko Asano, Jianwen Huo, Shuai Kang. *Morphological Modulation Enables Adaptive Locomotion in Symmetric Impulse-Driven Robots*. IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), 2026.
- Shuai Kang, Jin Zhang, Jianwen Huo, **Yuan He**, Guancheng Zhao, Shufan Chen, Jiancheng Yu, Zhier Chen, Kui Yi, Yuxi Gao, Longchuan Li. *Dynamic modeling and numerical simulation of tandem multibody autonomous underwater vehicles with emphasis on horizontal turning performance*. Ocean Engineering (OE), 2026.
- Shuqian He, Chaoyue Zhao, **Yuan He**, Chenghao Lin, Longchuan Li, Shuai Kang, Qiukai Qi. *Developing a Pseudo-Rigid-Body Dynamics Model for Pneumatic Serpentine Robots*. International Symposium on Intelligent Robotics and Systems (ISoIRS), 2024.
- Shufan Chen, Shuai Kang, Yuxi Gao, **Yuan He**, Chaoyue Zhao, Longchuan Li. *A Simple Sand-Skier with Internal Excitation*. International Symposium on Intelligent Robotics and Systems (ISoIRS), 2024.

* 共同第一作者

项目经历

复杂环境链式机器人运动控制与实机系统	工程项目	2023.09—2025.12
- 针对常规移动平台难以在颗粒介质与流体环境中稳定行进的问题, 研制仿蛇类波动推进的链式机器人, 贯通动力学建模、仿真验证、机电设计与控制算法部署, 由原理样机迭代至工程样机。 - 建立多体运动学与动力学模型, 推导姿态、速度与驱动力约束, 设计 PD 前馈控制与 CPG 步态生成; 在 MATLAB 中完成仿真与参数整定, 将控制算法迁移至实机, 并实现嵌入式程序、执行器驱动、传感器接入与调试工具链等电控软硬件。 - 在平面、沙地、石砾与颗粒床等地形开展运动实验; 工程样机可自主执行前进、后退、转弯与作业任务, 并连续稳定行进 1.1 km。		
多体 AUV 构型对机动性与稳定性的影响	科研项目	2024.01—2025.10
- 为探究构型如何决定多体水下机器人的运动与姿态特性, 围绕并联式与串列式两类多体 AUV 开展动力学建模与数值仿真, 分别研究几何形态与浮力分布对受扰稳定性的影响, 以及推力分布对回转机动性的影响。 - 可变形并联多体 AUV: 提出以稳心高度为核心的自稳定机制, 通过调节单元间浮力差与等腰三角构型的开合角改变稳心高度, 并设计 PD 控制实现开合角跟踪; 仿真表明稳心高度为零时系统受扰后缓慢倾覆, 增大浮力差或开合角均可加快姿态收敛、显著减小振荡幅值。该工作已发表于 IROS 2025 与 IJNAOE。 - 串列式多体 AUV: 建立含分布式推进器与被动平面关节的动力学模型, 刻画关节在自由转动、弹簧阻尼与限位三个区间的力矩特性, 并计入切向各向异性阻力; 仿真表明三种推力构型均可稳定水平回转, 回转半径随构型在 46.9–206.9 m 间变化, 并通过实机实验验证。该工作已发表于 ISoIRS 2024 与 Ocean Engineering。		

- 面向颗粒介质中的高效推进问题，在自研六自由度蛇形机器人头部集成偏心激振单元，使行波推进与局部机械激励成为两路独立驱动输入，从而可单独考察激励对推进的作用。
- 在颗粒床上开展等电功率间隔、重复五次的双因素实验（激励强度 × 步态幅值），以前进速度与运动代价（CoT）评价性能；对位移轨迹做短时傅里叶分析，并用含二次非线性项的最简模型解释次级频率响应。
- 局部激励使前进速度提升 54%、运动代价降低 46%，且增益随步态幅值与激励强度非单调变化；据此判定响应源于激励-波动-颗粒的耦合动力学，而非振动的直接传递，由此获得一条独立于步态与形态的运动调控通道。该工作已投稿 IEEE RA-L。

- CPG 与力反馈方法都要先生成期望轨迹再实现同步，同步本身如何产生难以考察。为此研究一种不依赖预设相位的步态同步机制，贯通动力学建模、数值仿真与理论分析。
- 建立带足-地接触约束的四足行走动力学模型，让振荡器的相位直接充当关节的驱动相位，再由足底反力对其调制；在此基础上推导平均相位方程，给出同相与反相两种步态的存在条件与稳定性判据。
- 同相与反相两种同步步态都能自发涌现，收敛到哪一种由反馈增益的符号决定；无论初始相位差取何值系统最终都会收敛，说明二者是一对双稳吸引子，而不是被预设的控制目标。此外，形态一旦不对称，理想同步解就会偏移甚至失稳。该工作已投稿 IEEE RA-L。

- 面向具身智能与视觉-语言-动作（VLA）任务中人类演示难以直接迁移至不同机器人本体的问题，搭建从视频演示到机器人轨迹生成的跨具身重定向框架，打通视频提取、仿真重定向、IK 求解、数据生成与实物部署流程。
- 基于 SPIDER 重定向框架完成演示动作提取与姿态映射，结合接触约束下的非线性模型预测控制（NMPC）采样求解，将视频中的操作动作转化为满足目标灵巧手运动约束的可执行轨迹，并通过仿真验证轨迹可行性。
- 将重定向结果用于下游操作模型训练，完成数据生成与增广、模型训练及推理验证；在灵巧手平台完成带触觉感知的实物操作验证，形成从演示数据处理、轨迹生成到模型执行的完整闭环。

- 面向真实场景下的长序列灵巧操作，以风扇开箱与功能检验为任务，完成“抓取纸箱—打开纸箱—取出风扇—放置风扇—拧开旋钮—判定开启状态”的连续操作，涵盖纸箱与风扇的抓取搬运、包装开启及旋钮精细操作。
- 运用 VLA 模型 $\pi_{0.5}$ ，围绕上述任务完成数据采集、处理、SFT 与模型微调，并将策略部署至真实机器人平台；结合真机运行数据与各阶段任务表现开展性能评估、问题分析和策略迭代，提高完整操作流程的成功率。
- 经后训练与真机迭代，实现从开箱取物到风扇启动检验的连续执行，完整任务成功率提升至 **90% 以上**。

荣誉与竞赛

2022 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛	国家级一等奖	全国亚军
2023 全国大学生电子设计竞赛	国家级二等奖	前 4%
2025 北京化工大学研究生三好学生	校级荣誉	前 5%
2024/2025 北京化工大学特等学业奖学金（两次）	校级奖励	前 10%
2021/2022/2023 国家励志奖学金（三次）	校级奖励	前 15%
2022 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛北京赛区	北京市一等奖	前 10%
2024 中国机器人及人工智能大赛	国家级二等奖	前 15%
2023/2024/2025 蓝桥杯嵌入式方向	北京市一等奖	2/500
2024 全国大学生机器人大赛 RoboMaster 机甲大师高校联盟赛	赛区三等奖	顾问

专业技能

- 建模与控制：机器人动力学、运动学、CPG、MPC/NMPC、PD 前馈控制、跨本体动作重定向、复杂地形运动控制。
- 编程与工程：MATLAB、MuJoCo、Python、C、数据结构、深度学习、ROS2、Linux 开发、嵌入式开发、硬件电路。
- 机器人平台：链式机器人、水下机器人（AUV）、机械臂、灵巧手、轮式双臂人形机器人、竞赛类移动机器人。